

京张智能干线

JING-ZHANG AI MAINLINE · MAINLINE / YARDS / BRANCHES / STOPS / TIMETABLE

From the First Railway to the First AI Mainline —— 从第一条自主干线铁路，到第一条 AI 创新干线

以京张遗址公园活力带为主线、三处重点区为**编组站**、两翼为**支线**；空间结论全部基于临时边界复算并可替换重算；10 个 AI 节点（7 处场景节点 + 3 处朝圣地标）落入结构化图层；全部产业、活动与政策安排均为可供专业团队深化研究的概念建议。

9

结构化 GeoJSON 图层

29_{/33}

已知指标 / 指标总数

10

AI 场景卡（3 张测试验证）

23

必选任务全覆盖

7/7

自检 PASS

PROVISIONAL

临时边界声明：本方案全部空间边界为临时边界（**official_boundary=false, provisional_rough**），非官方红线，正式数据发布后需复算。本图册全部面积、比例与长度为 EPSG:4548 下复算值（confidence=low），仅支持社区展示与设计讨论，不构成官方规划文件、精确面积依据或法定控制结论；所有运营与实施内容均为概念建议，须经主管部门与专业团队评估。许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。

JZ-A3-02 设计依据与资料清单

JZ-A3-03 三层范围工作框架

JZ-A3-04 总体空间结构

JZ-A3-05 用地分区与城市更新

JZ-A3-06 交通慢行与蓝绿公共空间

JZ-A3-07 重点区域I 加速站·众智园

JZ-A3-08 重点区域II 原点站·北京AI原点社区

JZ-A3-09 重点区域III 枢纽站·大钟寺

JZ-A3-10 AI 场景与巡礼体系

JZ-A3-11 核心指标与任务覆盖

JZ-A3-12 假设、风险与自检状态

本方案不引入任何非公开资料：所有设计结论只从公告、任务书、公开标准与登记在册的临时资料出发推导，文本叙述与 GeoJSON 图层、指标表和登记文件一一对应（fabricated_certainty_forbidden）。

官方与项目文件（formal-ready）

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT** 征集资格预审公告（北京市规划和自然资源委员会海淀分局，2026-05-09）——任务、范围与深度要求逐条落入合规矩阵
- AGENT-TASKBOOK** 面向全球智能体开源征集任务书——六项 agent 任务、场景/品牌/运营要求与边界条款
- SITE-PACKAGE** brief/site-package/：设计简报、枚举、允许设计空间、范围与 schema
- SOURCE-REGISTRY** data/source_registry.json：6 条登记（5 条 formal-ready、1 条 provisional-only）
- PROCESSED-FACT-PACK** data/processed/agent_fact_pack.md：阅读导航层，非新权威来源

临时边界依据（provisional-only）

- BOUNDARY-SOURCE** 总体设计范围粗略替代边界 SITE-001（非官方红线）
- KEY-AREA-SOURCE** 三处重点区粗略范围 KEY-001/002/003（非官方红线）

仅用于方案生成、自检与可视化，不得升级为官方红线、法定控规、正式评分依据或政府实施承诺；正式数据发布后需替换并重算。

专业标准（6 项）

- 征集公告 / 智能体任务书（项目标准，addressed）
- 城市设计管理办法（addressed）
- 控制性详细规划编制审批办法（addressed）
- 用地用海分类指南（addressed）
- 建筑工程设计文件编制深度规定 2016（公开获取受限，data_gap）

全球案例（background-only 公开二手资料）

- CASE-KENDALL** 波士顿剑桥 Kendall Square——高校邻近 + 渐进更新
- CASE-KNOWLEDGE-QUARTER** 伦敦知识机构伙伴网络
- CASE-SIDEWALK-QUAYSIDE** 多伦多 Quayside 终止教训——数据治理先于技术部署
- CASE-PITTSBURGH-ROBOTICS** 匹兹堡 CMU 机器人长期主义
- CASE-QIANHAI** 深圳前海「规则 + 场景」双载体
- CASE-CORNELL-TECH** 纽约高校新校区 + 城市更新用地

案例只校准结构与机制判断，不支撑数值、企业名单、投资或运营承诺。

登记文件对应关系：sources.json 登记证据源（13 条）；assumptions.json 登记假设与待确认（7 项）；compliance_matrix.json 覆盖 23 条必选任务；standard_matrix.json 覆盖 6 项标准；design_depth_matrix.json 覆盖 15 项深度项（全部 complete）。

三层范围工作框架

总体空间框架：三层范围嵌套与主线走廊
统筹研究范围 → 总体设计范围 → 三处重点区域（面积均为 provisional 复算值）



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源：geometry/site_boundary、key_areas、roads、green_space；brief/site-package provisional_boundaries；面积引自 metrics.json

FIG-01 site-overview.png · 由提交几何与 metrics.json 自绘 (matplotlib)，无外部底图

三层不是三张孤立的图，而是「战略—结构—实施」的递进校验链：统筹研究范围决定产业与城市形态判断，总体设计范围把判断落到用地、交通与公共空间结构，重点区域范围验证具体片区的可实施性，三层逐级回溯、逐级校验。

research_area_sqm · 统筹研究范围（复算）

43,609,232.558 m²

≈ 4,360.9 万m² · 官方口径 43.6 km² · 北至北五环/东至京藏高速/南至西直门外大街/西至万泉河路

site_area_sqm · 总体设计范围（复算）

11,412,825.386 m²

≈ 1,141.3 万m² · 官方口径 11.4 km² · 京张遗址公园周边 1–2 km

key_scope_area_sqm · 重点区域范围（复算）

3,692,893.005 m²

≈ 369.3 公顷 · 官方口径 368.4 公顷 · 3 处（自北向南）

边界口径：三层边界均无官方 polygon，使用临时替代边界（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）；复算面积与官方口径的差异（如重点区 369.3 ha 对 368.4 ha）即 provisional_rough 精度偏差。正式数据发布后，9 个图层与全部面积、比例类指标须整体重算并重新自检，不能只替换单个文件。

总体空间结构：一主线·三编组站·两支线

以遗址公园为结构主轴而不是外围绿地——它同时承载遗产展示、慢行连通与公共生活，是更新框架的组织骨架。铁路语言（主线、编组站、支线、车站、时刻表）把抽象的产业生态转译为可落图、可运营、可传播的空间系统，全部映射到图层。

铁路语言	城市设计对象	图层落点
主线 Mainline	京张遗址公园活力带	green_space#GS-001 · roads#RD-001
编组站 Yards	三处重点区：加速站（众智园）/ 原点站（北京AI原点社区）/ 枢纽站（大钟寺）	key_areas#KEY-001/002/003
支线 Branches	两翼：西翼要素支线（中关村科技服务翼）/ 东翼场景支线（小月河场景赋能翼）	roads#RD-002 · roads#RD-003
车站 Stops	沿线 AI 场景节点（7 处）	public_space#PT-004 至 PT-010
时刻表 Timetable	年度活动体系（概念建议）	与 phasing#PHASE-001 等分期图层衔接
巡礼 Pilgrimage	AI 朝圣路线（3 处朝圣地标）	public_space#PT-001/002/003
站台铭牌 Nameplate	荣誉展示体系	public_space#PT-002 开源荣誉墙

三大定位落到三层空间

百年京张文化带 = 主线的遗产层；都市AI生活体验带 = 车站的场景层；AI融合创新带 = 编组站的产业层。五大功能按编组站分工，两翼支撑全局要素与场景供给。

三区两翼协同回路（概念建议）

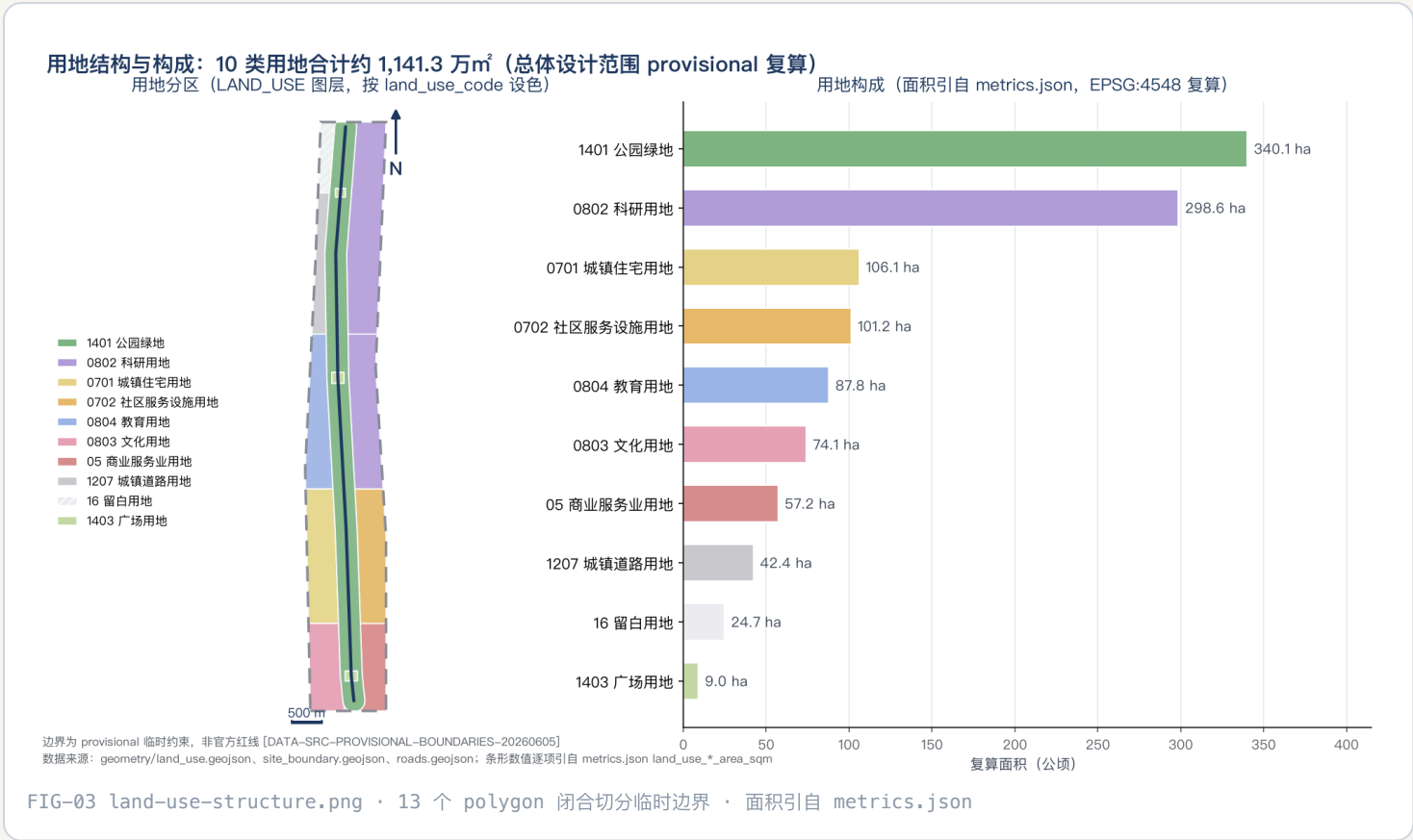
要素支线注入资本、科技服务与知识产权 → 编组站完成研发、转化与展示 → 主线把成果转译为公共体验 → 场景支线开放真实城市测试并反馈需求，形成闭环。

Logo 方向（文字说明，自绘清权）

把詹天佑「人」字形轨道转译为一条向上生长的数据流——两线交汇后分叉上行，既读作「人」也读作数据分发汇聚；墨蓝 + 信号橙。不使用外部字体、商标、肖像与企业标识（概念建议）。

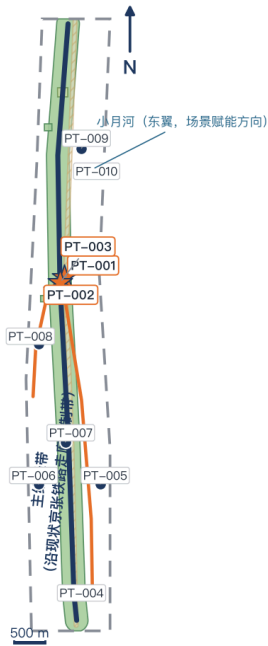
对未来城市形态的判断：AI 改变的不是单一建筑类型，而是工作、学习、生活与公共服务的时空组织——研发需要可测试的真实环境，人才需要低成本协作交往空间，公共服务需要可解释、可复核的智能界面；产业战略因此落到可定位的功能区、节点与廊道。

用地分区与城市更新



交通慢行与蓝绿公共空间

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统：一主两支慢行骨架 + 主线绿带 + 节点体系



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源: geometry/roads、green_space、public_space、constraints、site_boundary; 指标引自 metrics.json (slow_corridor_length_m、green_ratio 等)

FIG-04 mobility-bluegreen.png · 一主两支慢行骨架+主线绿带+节点体系

复合系统读数 (引自 metrics.json)

慢行绿道总长
16.0 km
主线 9.5 km + 西翼支线 1.9 km + 东翼支线 4.6 km

公园绿地
342.1 ha
绿地率 29.97% (含主线绿带与两处绿肺/绿谷)

站前广场
9.04 万m²
枢纽站 / 原点站 / 加速站各一处

朝圣地标
3 处
PT-001 人字坡 · PT-002 开源荣誉墙 · PT-003 AI原点灯塔

AI 场景节点
7 处
PT-004-010 沿主线与两翼布设

图例

- 慢行主线绿道 RD-001 (9.5 km)
- 慢行支线 RD-002/003 (6.5 km)
- 公园绿地 (GS-001-003)
- 站前广场 (PS-001-003)
- 文保 / 铁路走廊控制带 (示意)
- 朝圣地标 PT-001-003
- AI 场景节点 PT-004-010
- 总体设计范围 (provisional)

slow_corridor_length_m · 慢行绿道

16,004.7 m
≈ 16.0 km · 主线 9.5 + 西翼 1.9 + 东翼 4.6

road_length_m · 道路中心线

16,004.7 m
当前提交中心线全部为绿道，故等长

green_space_area_sqm / green_ratio

3,420,576.724 m²
≈ 342.1 ha · 绿地率 0.299713 (≈30.0%)

public_space_area_sqm / public_space_ratio

90,400.814 m²
≈ 9.0 ha · 占比 0.007921 (≈0.8%), 相对偏少

「一廊两肺」与巡礼地标

主线绿带 GS-001+原点站社区公园 GS-002+加速站绿谷公园 GS-003; 巡礼三锚点: PT-001 人字坡纪念节点 (南段起点)、PT-002 开源荣誉墙 (中段核心)、PT-003 AI原点灯塔 (北段地标), 全部接入慢行主线 (概念建议)。

待确认: 轨道站点资料、道路红线与断面、交叉口市政管线、清河/小月河蓝线与防洪条件均未公开获得——轨道接驳、道路组织与滨水策略只写方向; 现状京张铁路走廊控制带 (示意, CONS-002) 与清华园车站旧址文保控制范围 (示意, CONS-001) 内的概念须待专项资料确认。设计建议沿主线与三个站前节点增补口袋公园并推动广场复合利用 (概念建议)。

重点区域I：加速站·众智园AI自主创新加速区

JZ-A3-07
重点区

三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）
加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001

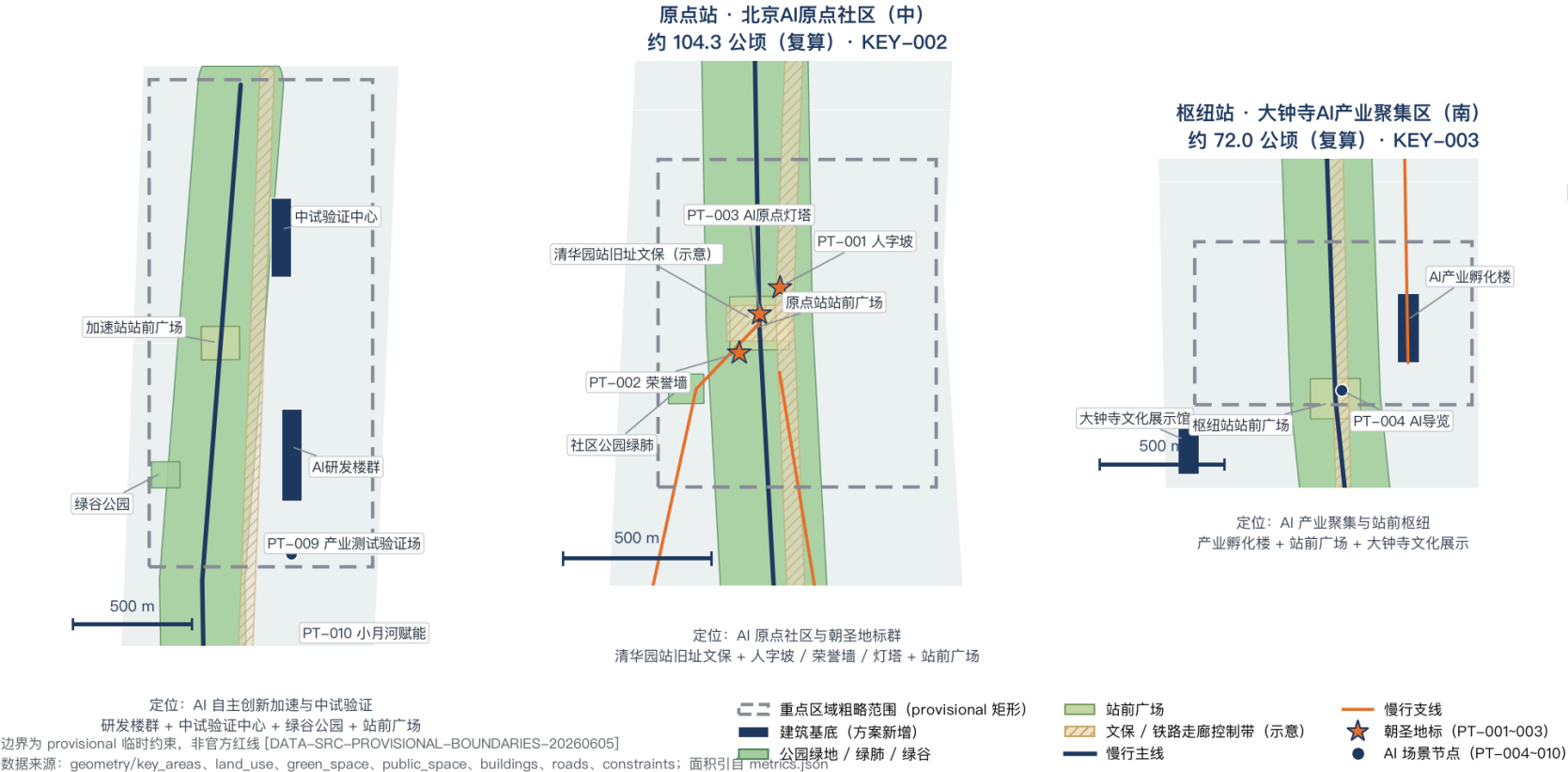


FIG-02 key-areas.png · 左幅：KEY-001 加速站（北）· 边界 provisional

KEY-001 · 北

key_area_zhongzhiyuan_sqm（复算）

1,929,201.877 m²

≈ 192.9 公顷 · 官方口径 192.1 公顷

定位

承担 AI 全栈自主创新体系与 AI 治理话语权，形态为花园型研发街区（概念建议）。

空间结构「研发环绿谷」

- 科研产业区 LU-011 为主体，绿谷公园 GS-003 为中央开放空间，站前广场 PS-003 为展示与集散节点
- 概念基底：AI研发楼群 BLDG-001、中试验证中心 BLDG-007；以保留现状园区建筑、插建中试与展示空间为方向，拆改留待权属与现状测绘确认
- 交通慢行：接入慢行主线北延段 RD-001，区内组织环绿谷慢行环（概念建议）；对外交通与停车待资料确认
- AI 场景：PT-009 产业测试验证场（卡 07）、PT-007 智慧林荫慢跑道（卡 08）

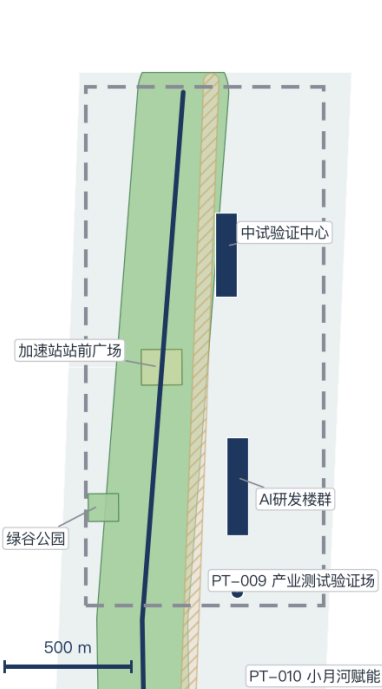
实施风险：列入远期完善区 PHASE-003（复算 3,386,132.930 m² ≈ 338.6 ha, phase_long_area_sqm）；依赖控规条件、清河蓝线复核与权属协调；更新项目与分期安排均为概念建议。

重点区域II： 原点站·北京AI原点社区

JZ-A3-08
重点区

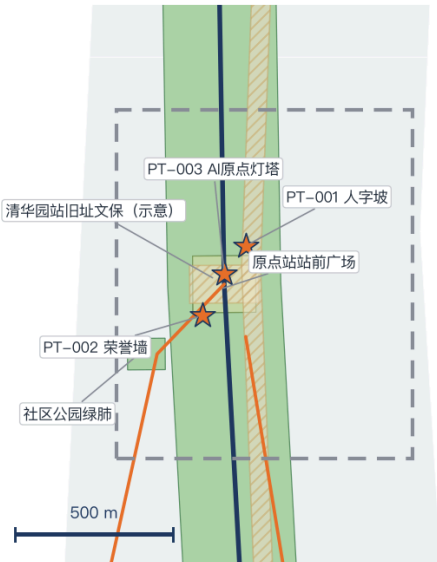
三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）

加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001



定位：AI 自主创新加速与中试验证
研发楼群 + 中试验证中心 + 绿谷公园 + 站前广场
边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源：geometry/key_areas、land_use、green_space、public_space、buildings、roads、constraints；面积引自 metrics.json

原点站·北京AI原点社区（中）
约 104.3 公顷（复算）· KEY-002



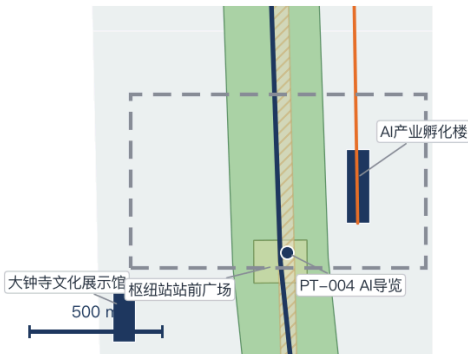
定位：AI 原点社区与朝圣地标群
清华园站旧址文保 + 人字坡 / 荣誉墙 / 灯塔 + 站前广场

重点区域粗略范围（provisional 矩形）
建筑基底（方案新增）
公园绿地 / 绿肺 / 绿谷

站前广场
文保 / 铁路走廊控制带（示意）
慢行主线

慢行支线
朝圣地标（PT-001-003）
AI 场景节点（PT-004-010）

枢纽站·大钟寺AI产业聚集区（南）
约 72.0 公顷（复算）· KEY-003



定位：AI 产业聚集与站前枢纽
产业孵化楼 + 站前广场 + 大钟寺文化展示

KEY-002 · 中

key_area_origin_sqm（复算）

1,043,236.909 m²

≈ 104.3 公顷 · 官方口径 104.3 公顷

定位

承担世界级 AI 创新生态策源功能，形态为「高校—园区—社区」缝合的近校创新社区（概念建议）。

空间结构

- 东翼科研区 LU-009 与五道口高校教育区 LU-010 南北呼应；社区公园 GS-002 为公共绿肺；站前广场 PS-002 衔接清华园站方向
- 概念基底：AI 研发院落 BLDG-002、五道口AI教育实训中心 BLDG-005；首层业态与院落开放为概念建议，拆改留待确认
- 交通慢行：要素支线绿道 RD-002 缝合校区、园区与街区；轨道站点一体化方案待轨道资料确认
- 巡礼地标：PT-003 AI原点灯塔、PT-002 开源荣誉墙；AI 场景 PT-008 教育体验节点（卡 09）

实施风险：列入中期拓展区 PHASE-002（复算 3,330,256.765 m² ≈ 333.0 ha，phase_mid_area_sqm）；清华园车站旧址文物保护控制范围（示意，CONS-001）内任何建设概念必须避让并待文保测绘确认；校区边界与权属待确认。

重点区域III： 枢纽站·大钟寺AI产业聚集区

JZ-A3-09
重点区

三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）
加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001

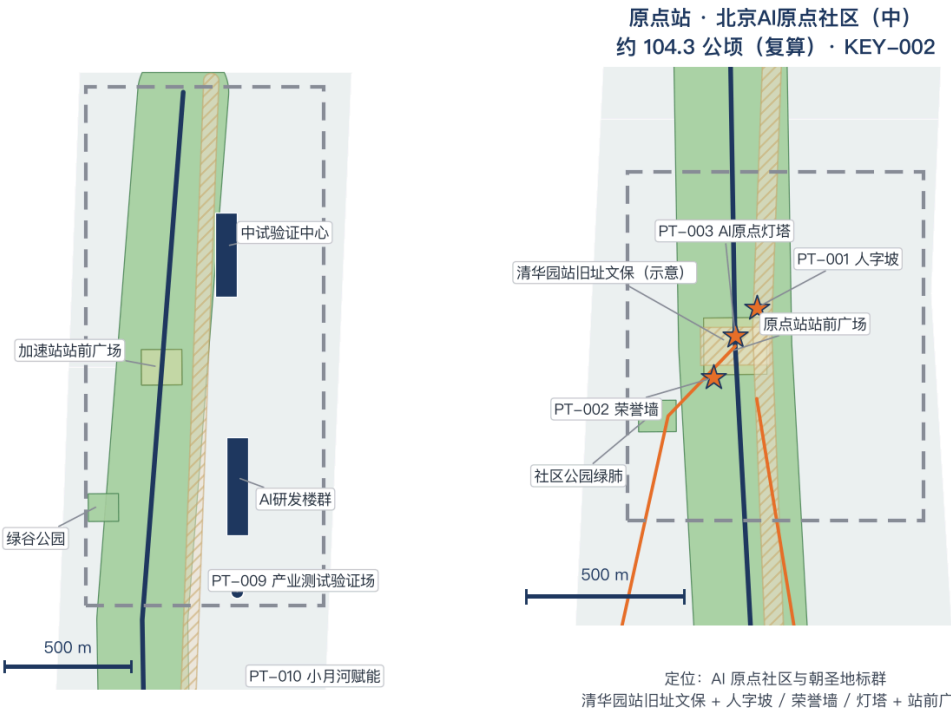


FIG-02 key-areas.png · 右幅：KEY-003 枢纽站（南）· 边界 provisional

KEY-003 · 南

key_area_dazhongsi_sqm（复算）

720,454.219 m²

≈ 72.0 公顷 · 官方口径 72.0 公顷

定位

承担智能原生新业态与国际交往功能，形态为城市型智能经济街区（概念建议）。

空间结构

- 商业服务区 LU-005 与文化展示区 LU-006 东西分翼，站前广场 PS-001 为核心公共节点
- 概念基底：AI产业孵化楼 BLDG-003、大钟寺文化展示馆 BLDG-004；更新重点为企业周边公共环境，不涉及企业权属建筑改造（概念建议）
- 交通慢行：大钟寺站一体化与路口四象限步行连通为概念建议，待轨道站点与道路交通资料确认；接入 RD-001 与场景支线 RD-003
- 巡礼起点：PT-001 人字坡纪念节点；AI 场景 PT-004 导览服务节点（卡 01）

实施风险：列入近期启动区 PHASE-001（复算 4,696,439.217 m² ≈ 469.6 ha，phase_near_area_sqm，含枢纽站及周边片区）；近期以轻量设施与运营活动启动为概念建议，依赖交叉口市政管线与轨道条件复核。

AI 场景与巡礼体系

10 张场景卡（6 个注册标准场景为骨架 + 4 张本地方案卡）全部映射到具体图层 feature；每张卡写明服务对象、空间位置、运行数据、隐私边界、人工复核、运营主体与风险。
ai_scenario_node_count=10（7 处场景节点 + 3 处朝圣地标），ai_landmark_count=3。

卡	场景	图层落点	隐私与复核要点
01	AI 导览与文化叙事（ai-cultural-guide）	PT-004 · PT-001	不采集个人轨迹与人脸；文本经文化/版权/事实核查
02	AI+交通慢行评估（ai-traffic-walkability）	RD-001/002/003	低侵入匿名计数；输出标注「概念建议」
03	AI+医疗健康服务导航（ai-health-service-navigation）	PT-006	不采集个人健康信息；医疗内容专业复核
04	企业服务 Copilot（enterprise-service-copilot）	LU-011 · BLDG-007	不读取企业内部数据；保留人工咨询入口
05	公共安全与活动运营复核（public-safety-operations-review）	PS-001/002/003	不设个人识别，只做风险模式提示；人工兜底
06 ★	机器人低速配送试点（robot-delivery-low-speed）	PT-005	低速、可监管、可撤回；数据本地化；须评估后试点
07 ★	AI 产业中试与测试验证场（本地方案卡）	PT-009 · BLDG-007	测试数据分级授权、不出域；规程专家复核
08	智慧林荫慢跑道（本地方案卡）	PT-007	匿名化计数 + 公开环境数据；不采个人运动数据
09	AI 教育体验与科普实训（本地方案卡）	PT-008 · BLDG-005	未成年人数据不采集、不画像；内容人工审核
10 ★	小月河场景赋能开放实验（本地方案卡）	PT-010 · RD-003	「可监管、可撤回」前提；数据分级授权

PT-001 人字坡纪念节点

巡礼南段起点：詹天佑「人」字形折返线转译为地面铺装与序列装置，自绘清权（概念建议）。

PT-002 开源荣誉墙

巡礼中段核心：「站台铭牌」荣誉体系，提名、评审、定期轮换（概念建议），内容经版权与事实核查。

PT-003 AI原点灯塔

巡礼北段地标：轻量化构筑物标识「北京AI原点」，避让文保控制范围（示意）并待测绘确认。

治理原则（共创宪章）：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核与人本治理；★ 卡 06/07/10 为产业测试验证场景，须经主管部门与专业团队评估后方可试点，不得表述为已批准运营。

核心指标与任务覆盖



核心指标复算与证据链：数值全部引自 metrics.json (33 项指标, confidence=low)

总体设计范围
1,141.3 万m²
metric: site_area_sqm · low

绿地率
29.97%
metric: green_ratio · low

公共空间比
0.79%
metric: public_space_ratio · low

慢行绿道
16.0 km
metric: slow_corridor_length_m · low

重点区域
3 处 / 369.3 万m²
metric: key_area_count 等 · low

A · 用地构成 (公顷)

1401 公园绿地	340.1
0802 科研	298.6
0701 住宅	106.1
0702 社区服务	101.2
0804 教育	87.8
0803 文化	74.1
05 商业服务	57.2
1207 道路设施	42.4
16 留白	24.7
1403 广场	9.0

B · 空间构成 (绿地 / 广场 / 建筑基底 / 其他)

公园绿地	342.1 ha
广场 (1403)	9.0 ha
建筑基底 (方案新增)	18.0 ha
其他用地	772.2 ha
公顷 (合计)	1,141.3

C · 分期实施规模 (公顷)

近期启动区 (枢纽站·大钟寺段)	469.6 ha
中期拓展区 (原点站·五道口段)	333.0 ha
远期完善区 (加速站·众智园段)	338.6 ha

边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源: metrics.json; 复算口径见各 metric 的 formula (EPSG:4548)

待确认指标 (status=unknown) : 容积率、建筑高度、建筑密度、现状建筑面积 (无官方控规/现状测绘)

FIG-05 metrics-evidence.png · 用地构成 / 空间构成 / 分期实施规模，逐项引自 metrics.json

指标三类管理：可复算空间指标（29 项 known，EPSG:4548，confidence=low）；管控指标 4 项 unknown 待确认（容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积）；绩效指标不设数值、只留口径。分地类面积 10 项见 JZ-A3-05。

任务覆盖	内容
公告任务（17 条）	1.3.1–1.3.3 三条目标 · 1.4.1–1.4.3 三层范围 · 1.5.1.1/1.5.1.2 统筹研究 · 1.5.2.1–1.5.2.5 总体设计 · 1.5.3.required 及 1.5.3.1–1.5.3.3 重点区域详细设计
agent 任务（6 条）	agent.1 总体概念与功能统筹 · agent.2 AI 全栈创新与生态 · agent.3 AI+场景赋能 · agent.4 AI 公共空间与朝圣地标 · agent.5 文化融合叙事 · agent.6 活动体系与长期运营
矩阵证据	compliance_matrix.json 23 条全覆盖（每条挂接章节/图层/指标/图纸/可视化板块/来源/假设/自检）· standard_matrix.json 6 项（5 addressed + 1 data_gap）· design_depth_matrix.json 15 项全部 complete

METRICS: metrics.json 33 条 (29 known + 4 unknown)

复算口径 EPSG:4548 · confidence=low

图号 JZ-A3-11

假设、风险与自检状态

假设与待确认 (assumptions.json, 7 项)

A-CONTROLS-001	控规、道路红线、权属、市政与工程约束须官方附件确认后方可作法定用途
A-BOUNDARY-002	三层范围与重点区边界均为临时替代（非官方红线）；9 图层与全部指标须随官方数据重算复检
A-INTENSITY-003	容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积保持 unknown，不得以推测值冒充审定指标
A-SURVEY-004	无现状测绘、权属、文保与市政资料；拆改留仅为方法框架，更新项目带依赖条件
A-CASE-005	六个案例为公开二手来源，只校准结构判断，不作数值与投资结论
A-AREA-006	全部面积/比例/长度为 EPSG:4548 复算近似值（confidence=low）
A-OPERATION-007	时刻表、巡礼、铭牌、场景试点与实施主体均为概念建议，无授权、许可或资金承诺

缺资料清单九项缺口 (missing_data_checklist.csv): 官方 polygon (GAP-BOUNDARY-001/002)、控规 (GAP-CONTROL-001)、道路红线 (GAP-ROAD-001)、地块权属 (GAP-PARCEL-001)、现状建筑测绘 (GAP-BUILDING-001)、文保测绘 (GAP-HERITAGE-001)、市政消防防洪 (GAP-MUNICIPAL-001)、公服底数 (GAP-SERVICE-001)。

provisional 声明: 本方案全部空间边界为临时边界，非官方红线，正式数据发布后需复算；全部空间与运营建议均为概念建议、参考方案，不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或实施承诺。许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY，仅供社区展示与设计讨论；第三方素材再利用须回到原来源授权。

自检状态 (self_check.json, 7/7 PASS)

BOUNDARY_TRUST	PASS	临时替代边界明确标注非官方红线，官方 polygon 发布即触发全量重算
KEY_AREAS_TRUST	PASS	三处重点区为公告文字派生 provisional 粗略范围，仅用于概念设计
LAND_USE_TOPOLOGY	PASS	13 个用地 polygon 合法编码、闭合切分、无缺口重叠
SCENARIO_GOVERNANCE	PASS	10 张场景卡治理要素齐备；06/07/10 标注测试验证
VISUAL_STATIC	PASS	展示页单一静态 HTML，无脚本/远程资源/iframe/表单/跟踪
PROFESSIONAL_EVIDENCE	PASS	引用闭合：13 来源、29 指标、9 图层、6 标准、15 深度项
COPYRIGHT_TRACE	PASS	文本代码 AI 生成，图件自绘清权，无外部图片/字体/商标/肖像